



Chapitre 9.2

Les reponses immunitaires

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

22 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Distinguer l'immunité innée de l'immunité acquise.
 - Décrire les mécanismes de la réponse inflammatoire.
 - Expliquer la phagocytose.
 - Décrire la réponse immunitaire humorale.
 - Décrire la réponse immunitaire cellulaire.
 - Expliquer le rôle des anticorps.
 - Distinguer la réponse primaire de la réponse secondaire.
 - Expliquer le principe de la vaccination.
-

Introduction

Lorsqu'un agent pathogène pénètre dans l'organisme, le système immunitaire déclenche une série de réactions pour l'éliminer. Ces réactions constituent la **réponse immunitaire**.

Il existe deux grands types de réponses immunitaires :

1. L'**immunité innée** (naturelle) : rapide, non spécifique.
2. L'**immunité acquise** (adaptative) : plus lente, spécifique et mémorisée.

Dans ce chapitre, nous allons découvrir les mécanismes de ces deux types de réponses.

1 I. L'immunité innée (naturelle)

1.1 A. Définition

L'**immunité innée** (ou naturelle) est la première ligne de défense de l'organisme. Elle est **rapide**, **non spécifique** et **sans mémoire**.

1.2 B. Les défenses externes

- **Barrières physiques** : peau, muqueuses.
- **Barrières chimiques** : acidité gastrique, lysozyme (larmes, salive).
- **Barrières biologiques** : flore bactérienne commensale.

1.3 C. La réponse inflammatoire

La **réponse inflammatoire** est une réaction locale qui se produit lors d'une infection ou d'une lésion. Elle se manifeste par : rougeur, chaleur, douleur, gonflement.

1.3.1 Les étapes de la réponse inflammatoire

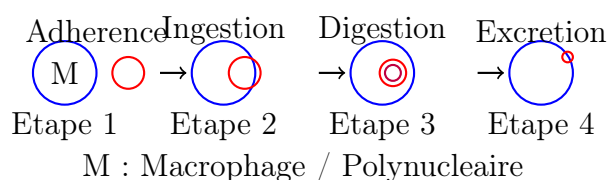
1. Libération de **médiateurs chimiques** (histamine) par les cellules lésionnées.
2. **Vasodilatation** : augmentation du flux sanguin.
3. **Augmentation de la perméabilité** des capillaires.
4. **Recrutement des cellules immunitaires** (macrophages, polynucléaires).
5. **Phagocytose** des agents pathogènes.

1.4 D. La phagocytose

La **phagocytose** est le processus par lequel certaines cellules (macrophages, polynucléaires) capturent et digèrent les agents pathogènes.

1.4.1 Les étapes de la phagocytose

1. **Adhérence** : la cellule phagocytaire se fixe à l'antigène.
2. **Ingestion** : formation d'une vacuole (phagosome).
3. **Digestion** : fusion avec les lysosomes (phagolysosome), digestion par les enzymes.
4. **Excrétion** : rejet des débris.



A RETENIR

- L'immunité innée est **rapide**, **non spécifique** et **sans mémoire**.
- La **phagocytose** est le mécanisme principal de l'immunité innée.
- Les cellules phagocytaires sont les **macrophages** et les **polynucléaires**.

2 II. L'immunité acquise (adaptative)

2.1 A. Définition

L'**immunité acquise** (ou adaptative) est une réponse **spécifique** à un antigène donné. Elle est **plus lente** que l'immunité innée mais elle est **mémorisée**.

2.2 B. Les deux types de réponses acquises

Type	Acteurs	Mécanisme
Immunité humorale	Lymphocytes B et anticorps	Neutralisation des antigènes
Immunité cellulaire	Lymphocytes T cytotoxiques	Destruction des cellules infectées

3 III. La réponse immunitaire humorale

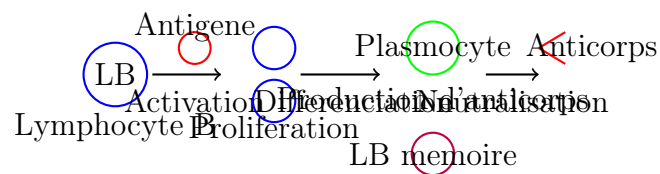
3.1 A. Les acteurs

- Lymphocytes B
- Anticorps (immunoglobulines)
- Lymphocytes T auxiliaires (CD4)

3.2 B. Les étapes de la réponse humorale

1. **Reconnaissance** : le lymphocyte B reconnaît l'antigène spécifique.
2. **Activation** : le lymphocyte B est activé par les lymphocytes T auxiliaires.
3. **Prolifération** : le lymphocyte B se multiplie (clonage).
4. **Différenciation** : formation de **plasmocytes** et de **lymphocytes B mémoire**.
5. **Production d'anticorps** : les plasmocytes sécrètent des anticorps spécifiques.

6. **Neutralisation** : les anticorps se fixent sur les antigenes et les neutralisent.



3.3 C. Les anticorps

Un **anticorps** (ou immunoglobuline) est une protéine produite par les plasmocytes. Il se fixe spécifiquement sur un antigène pour le neutraliser.

3.3.1 Structure d'un anticorps

Un anticorps est formé de **quatre chaînes polypeptidiques** :

- 2 chaînes lourdes.
- 2 chaînes légères.
- Un site de fixation à l'antigène (site anticorps).

A SAVOIR

- Les anticorps sont **spécifiques** d'un antigène donné.
- Ils peuvent neutraliser les antigènes, les agglutiner ou les précipiter.
- Ils facilitent la phagocytose (opsonisation).

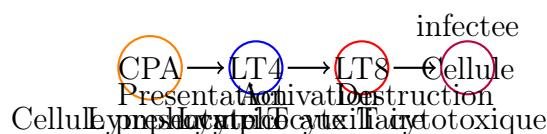
4 IV. La réponse immunitaire cellulaire

4.1 A. Les acteurs

- Lymphocytes T cytotoxiques (CD8)
- Lymphocytes T auxiliaires (CD4)
- Cellules présentatrices d'antigène (macrophages, cellules dendritiques)

4.2 B. Les étapes de la réponse cellulaire

1. **Capture de l'antigène** par une cellule présentatrice d'antigène.
2. **Présentation de l'antigène** aux lymphocytes T auxiliaires.
3. **Activation** des lymphocytes T cytotoxiques.
4. **Prolifération** et différenciation en **lymphocytes T cytotoxiques effecteurs** et **lymphocytes T mémoire**.
5. **Destruction** des cellules infectées par les lymphocytes T cytotoxiques.



A RETENIR

- L'immunité **humorale** fait intervenir les **lymphocytes B** et les **anticorps**.
- L'immunité **cellulaire** fait intervenir les **lymphocytes T cytotoxiques**.
- Les **lymphocytes T auxiliaires (CD4)** coordonnent les deux types de réponses.

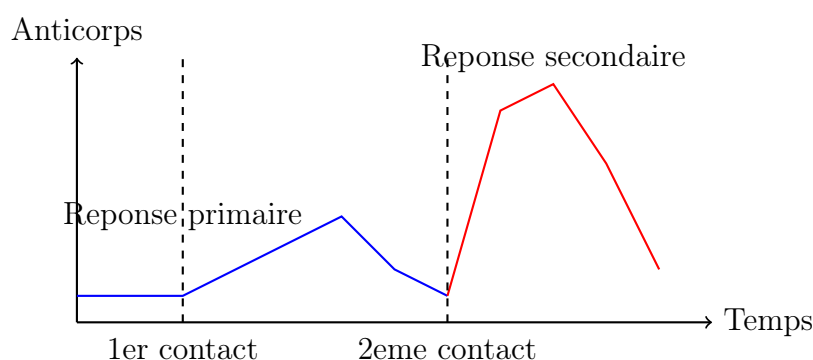
5 V. La memoire immunitaire

5.1 A. Definition

La **memoire immunitaire** est la capacite du systeme immunitaire a se souvenir d'un antigenes rencontre precedemment. Elle permet une reponse plus rapide et plus intense lors d'un contact ulterieur.

5.2 B. Reponse primaire et reponse secondaire

Caracteristique	Reponse primaire	Reponse secondaire
Delai	5 a 10 jours	1 a 3 jours
Intensite	Faible	Forte
Duree	Courte	Longue
Anticorps	IgM	IgG



A SAVOIR

La memoire immunitaire est le fondement de la **vaccination**. Le vaccin introduit un antigenes inactive ou attenuée, ce qui declenche une reponse primaire et la formation de cellules memoire. Lors d'un contact ulterieur avec l'agent pathogene, la reponse secondaire est rapide et efficace.

6 VI. La vaccination

6.1 A. Definition

La **vaccination** est une methode preventive qui consiste a introduire dans l'organisme un antigenes inactive ou attenué pour stimuler le systeme immunitaire et creer une memoire immunitaire.

6.2 B. Les types de vaccins

Type de vaccin	Exemple
Vaccin vivant attenué	BCG (tuberculose), ROR (rougeole)
Vaccin inactif	Coqueluche, polio injectable
Vaccin sous-unitaire	Hepatite B, HPV
Vaccin anatoxine	Tetano, diphterie

6.3 C. Le principe de la vaccination

1. Introduction de l'antigene (vaccin).
2. Reponse immunitaire primaire.
3. Formation de cellules memoire.
4. Lors d'un contact avec l'agent pathogene : reponse secondaire rapide et efficace.
5. Protection contre la maladie.

ATTENTION

La vaccination ne protege pas immediatement : il faut attendre que le systeme immunitaire developpe la memoire immunitaire (quelques semaines). Certains vaccins necessitent plusieurs injections (rappels).

Conclusion

Les **reponses immunitaires** sont de deux types :

1. **Immunité innée** (naturelle) : rapide, non spécifique, sans memoire. Elle fait intervenir la **phagocytose** et la **reponse inflammatoire**.
2. **Immunité acquise** (adaptative) : spécifique, avec memoire. Elle comprend :
 - L'**immunité humorale** : lymphocytes B et anticorps.
 - L'**immunité cellulaire** : lymphocytes T cytotoxiques.

La **memoire immunitaire** permet une reponse plus rapide et plus intense lors d'un second contact (reponse secondaire). C'est le principe de la **vaccination**.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministere de l'Education Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.